ГРНТИ 28.23.39
ASJC 1702
OECD 1.2

Формирование доказательного контекста для больших языковых моделей на основе графа знаний Neo4j/Wikidata

А. В. Берендеев
кафедра инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС»
Москва, Россия
m2303742@edu.misis.ru

Аннотация — Рассматривается задача формирования проверяемого доказательного контекста (evidence) для больших языковых моделей при проверке утверждений с опорой на граф знаний. В качестве источника структурированных знаний используется Wikidata, представленная в Neo4j в виде триплетов «субъект—предикат—объект». Предлагается метод извлечения релевантного подграфа, фильтрации шумовых фактов и преобразования триплетов в предложения на естественном языке, пригодные для подачи в промпт модели. Подход ориентирован на полностью локальное выполнение и может применяться в RAG/GraphRAG-системах, где важны воспроизводимость и контроль источников знаний.

Ключевые слова — retrieval-augmented generation, GraphRAG, граф знаний, Neo4j, Wikidata, evidence grounding, большие языковые модели

I. ВВЕДЕНИЕ

Большие языковые модели (LLM) демонстрируют высокое качество генерации текста, однако склонны к фактологическим ошибкам — так называемым «галлюцинациям», — особенно когда требуются точные сведения, даты или однозначные связи между сущностями [1].

Один из практических способов снизить число таких ошибок заключается в использовании архитектуры Retrieval-Augmented Generation (RAG) [1], в которой модель получает внешний контекст из базы знаний или коллекции документов перед генерацией ответа. Классический RAG извлекает фрагменты неструктурированного текста по векторному сходству, однако этот подход не гарантирует фактической точности: релевантный по семантике фрагмент может содержать устаревшие или противоречивые сведения.

Альтернативой является использование структурированного графа знаний (Knowledge Graph, KG) в качестве источника контекста [3]. Граф знаний хранит факты в виде триплетов (s, p, o) — субъект, предикат, объект, — что позволяет точно указать происхождение каждого утверждения и проследить цепочку рассуждений. Такой подход получил название GraphRAG [2].

В данной работе рассматривается метод построения доказательного контекста (evidence) на основе графа знаний Neo4j, заполненного данными из Wikidata [4]. Основная цель — описать процедуру извлечения релевантного подграфа по сущностям запроса, фильтрации шумовых и противоречивых фактов и преобразования триплетов в компактный текст на естественном языке, пригодный для подачи в промпт LLM.

II. АНАЛИЗ РАБОТ

A. Retrieval-Augmented Generation

Льюис и др. [1] предложили архитектуру RAG, в которой генеративная модель дополняется модулем поиска: на этапе inference по запросу извлекаются релевантные текстовые фрагменты, которые конкатенируются с запросом и подаются в генератор. Подход показал улучшение качества на задачах, требующих внешних знаний (open-domain QA, fact verification), по сравнению с моделями, опирающимися только на параметрическую память.

B. GraphRAG

Эдж и др. [2] развили идею RAG, заменив плоский индекс документов на граф: сначала из корпуса строится граф сущностей и связей, затем при запросе выполняется обход графа и формируется иерархическое резюме (local-to-global). Преимущество подхода — возможность отвечать на вопросы, требующие агрегации фактов из нескольких источников.

C. Графы знаний

Хоган и др. [3] дают формальное определение графа знаний как множества триплетов $G = \{(s, p, o) \mid s \in E, \; p \in R, \; o \in E \cup L\}$, где E — множество сущностей, R — множество отношений, L

— множество литералов. Wikidata [4] является одним из крупнейших открытых графов знаний и содержит более 100 миллионов сущностей с многоязычными метками.

D. Верификация фактов на основе графов знаний

Торн и др. [5] представили датасет FEVER и формализовали задачу верификации как трёхклассовую классификацию: SUPPORTED, REFUTED, NOT_ENOUGH_INFO. Ким и др. [6] перенесли эту постановку на графы знаний (FactKG), используя DBpedia как источник доказательств и показав важность многошагового рассуждения по графу.

В работе [7] предложена архитектура CommunityKG-RAG, где для проверки фактов применяется обнаружение сообществ в графе знаний с последующей генерацией контекста из найденных кластеров.

Общей чертой перечисленных работ является использование графа знаний как источника проверяемых доказательств, однако вопрос преобразования сырых триплетов в качественный текстовый контекст для LLM рассматривается в них лишь косвенно.

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть дано утверждение C на естественном языке и граф знаний $G = \{(s_i, p_i, o_i)\}_{i=1}^{N}$, хранящийся в Neo4j.

Требуется построить отображение

$$f : C \times G \longrightarrow E, \tag{1}$$

где E — текстовый доказательный контекст (evidence), представляющий собой упорядоченный набор предложений на естественном языке, каждое из которых соответствует одному или нескольким триплетам графа.

К отображению f предъявляются следующие требования:

- **релевантность** — в E включаются только триплеты, связанные с сущностями утверждения C;
- **непротиворечивость** — конфликтующие и дублирующие факты должны быть отфильтрованы;
- **компактность** — суммарная длина E не должна превышать размер контекстного окна LLM;
- **читаемость** — триплеты должны быть преобразованы в грамматически корректные предложения.

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Предлагаемый метод формирования доказательного контекста состоит из четырёх последовательных этапов.

A. Извлечение сущностей из утверждения

На вход подаётся утверждение C на естественном языке. Из него извлекаются именованные сущности (имена собственные, даты, географические объекты), которые используются как «якоря» для поиска в графе. Извлечение выполняется с помощью LLM: модель получает инструкцию выделить субъект, предикат и объект из утверждения и возвращает их в структурированном виде.

B. Запрос к графу знаний и сбор подграфа

По каждой извлечённой сущности формируется Cypher-запрос к Neo4j, который возвращает все триплеты в радиусе одного перехода (1-hop) от узла-якоря:

$$N(e) = \{(s, p, o) \in G \mid s = e \ \vee \ o = e\}. \tag{2}$$

Результатом является подграф $G_C \subseteq G$, объединяющий окрестности всех найденных сущностей.

C. Фильтрация и ранжирование фактов

Из подграфа G_C удаляются:

- самоссылочные триплеты, где $s = o$ (например, «Германия находится в стране Германия»);
- предикаты с множественными противоречивыми значениями (например, численность населения за разные годы переписи);
- служебные и технические свойства Wikidata, не несущие фактологической нагрузки.

Оставшиеся триплеты ранжируются по степени релевантности: приоритет получают те, чей предикат совпадает с предикатом утверждения C.

D. Преобразование триплетов в естественный язык

Каждый отфильтрованный триплет (s, p, o) преобразуется в предложение на естественном языке при помощи набора шаблонов, специфичных для предиката. Например:

- $(s,$ `СТОЛИЦА`$, o) \rightarrow$ «Столица *s* — *o*»;
- $(s,$ `ДАТА_ОСНОВАНИЯ`$, o) \rightarrow$ «*s* основан(а) в *o* году»;
- $(s,$ `РАСПОЛОЖЕН_В`$, o) \rightarrow$ «*s* расположен(а) в *o*».

Сгенерированные предложения конкатенируются и подаются в промпт LLM как доказательный контекст E. Модель использует этот контекст для ответа на запрос или вынесения вердикта о достоверности утверждения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

[2] D. Edge, H. Trinh, N. Chao et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.

[3] A. Hogan, E. Blomqvist, M. Cochez et al. Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021.

[4] D. Vrandecic, M. Krötzsch. Wikidata: A Free Collaborative Knowledgebase. *Communications of the ACM*, vol. 57, no. 10, pp. 78–85, 2014.

[5] J. Thorne, A. Vlachos, C. Christodoulopoulos, A. Mittal. FEVER: a Large-scale Dataset for Fact Extraction and VERification. *Proc. NAACL-HLT*, 2018, pp. 809–819.

[6] J. Kim, S. Cho, Y. Ahn et al. FactKG: Fact Verification via Reasoning on Knowledge Graphs. *Proc. ACL*, 2023, pp. 16190–16206.

[7] R. Deka, N. Jurafsky et al. CommunityKG-RAG: A Graph-Based Retrieval-Augmented Generation Framework for Fact-Checking. *arXiv preprint arXiv:2408.08535*, 2024.

[8] S. Raschka. *Build a Large Language Model (From Scratch)*. Manning Publications, 2024.

[9] Neo4j, Inc. Neo4j Graph Database. URL: https://neo4j.com, 2024.

[10] Ollama. Run Large Language Models Locally. URL: https://ollama.com, 2024.